

INDICE

INDICE

Uno dei 4 big **PopiPopi** per l'esame

IL [Sistema Informativo](#)

- Definizione
- Sistema Informatico
- Ciclo di Vita

IL [Database](#)

- Definizione
- Tipi di Database
- Linguaggi del Database
- DBMS
- [Progettazione di un Database](#) (Progettazione Concettuale e Logica)

LA [Normalizzazione](#)

- Definizione
- Le Anomalie
- Le Forme Normali

IL [PDO](#)

- Definizione
- Fasi

I [Cookie](#)

- Definizione
- Finalità dei Cookie
- Tipi di Cookie
- Come si Gestiscono

Argomenti

Vincoli d'integrità

GET e POST

DCL con GRANT e boh non ricordo 🤔

Sistema Informativo

Sistema Informativo

Definizione

Un sistema informativo è un insieme di risorse, procedure e persone che gestiscono il flusso di informazioni di un'azienda.

Il sistema informativo si basa su 5 elementi chiave:

- **Dati:** È un materiale grezzo (numeri, testi, date);
 - **Hardware:** I dispositivi fisici;
 - **Software:** I programmi;
 - **Procedure:** Le regole che decidono come devono essere trattati i dati;
 - **Persone:** Chi gestisce i dati;
-

Sistema Informatico

È l'insieme di strumenti hardware e software utilizzati per il trattamento automatico delle informazioni.

È quindi la parte digitale e automatizzata del sistema informativo.

Ciclo di vita

Un sistema informativo gestisce i dati attraverso 4 momenti:

- **Raccolta (Input):** Acquisizione dei dati alla fonte;
- **Archiviazione (Storage):** Conservazione sicura (di solito in un database);
- **Elaborazione (Processing):** Trasformazione, calcolo e aggregazione dei dati;
- **Distribuzione (Output):** Presentazione dei risultati;

Database

Database

Definizione

Un database è una collezione di dati correlati tra loro, memorizzati in modo organizzato e strutturato.

Tipi di Database

Esistono diverse forme di database:

1) Database Relazionali

Sono i più comuni e si basano sul concetto di tabelle collegate tra di loro. Ogni tabella ha righe (record) e colonne (attributi).

Si usa SQL come linguaggio e offrono massima precisione e coerenza dei dati.

2) Database non Relazionali (NoSql - Not Only SQL)

Non usano tabelle ma documenti (come file JSON o CSV), grafi o coppie chiave-valore.

Sono molto veloci da scrivere e hanno una buona scalabilità

Linguaggi dei Database

Il linguaggio standard per i database relazionali è SQL (Structured Query Language).

SQL si divide in 4 sottocategorie principali:

- **DDL (Data Definition Language):** Serve a definire la struttura (creare tabelle, modificarle o eliminarle);
 - **DML (Data Manipulation Language):** Serve a gestire i dati veri e propri;
 - **DQL (Data Query Language):** Serve ad interrogare il DB;
 - **DCL (Data Control Language):** Serve per gestire la sicurezza e i permessi.
-

I DBMS

Il DBMS (Database Management System) è il software che si interpone tra utente e DB.

Le funzioni principali di un DBMS sono:

- **Gestione della concorrenza:** Permette a migliaia di persone di consultare lo stesso dato contemporaneamente;
- **Sicurezza:** Controlla chi ha i permessi per modificare o vedere i dati;
- **Backup e Recovery:** Crea copie di sicurezza e ripristina i dati in caso di guasto;
- **Dizionario dei dati:** Mantiene le informazioni sulla stessa struttura (DB).

Progettazione di un Database

Progettazione di un Database

La progettazione di un database è un processo strutturato diviso in 3 fasi:

- 1) Progettazione Concettuale;
 - 2) Progettazione Logica;
 - 3) Progettazione Fisica.
-

Progettazione Concettuale

Obiettivo

Rappresentare la realtà delle informazioni e le relazioni tra esse in modo astratto e comprensibile. Non serve definire nessun componente tecnico (tipo il DBMS utilizzato).

Modello E-R

Il linguaggio standard per la progettazione concettuale è il diagramma E-R (Entità-Relazioni).

Esso si basa su 3 pilastri:

- 1) **Entità**: Sono classi di oggetti che hanno un'esistenza autonoma. Vengono rappresentati con un rettangolo;
- 2) **Relazioni**: Rappresentano i legami logici tra due o più entità. Rappresentate con un rombo;
- 3) **Attributi**: Sono le proprietà elementari dell'entità e delle relazioni. Graficamente si rappresentano con un cerchio.

Vincoli di Cardinalità

I vincoli di cardinalità definiscono quante istanze di un'entità sono coinvolte in una relazione.

Ci sono 3 opzioni principali:

- **1:1 (uno a uno)**: ogni elemento di A corrisponde ad un elemento di B. Per far ciò, si mette la chiave primaria dell'elemento che può esistere da solo nell'elemento che ha meno senso che vivi da solo. In poche parole, dipende dalla *partecipazione totale*;
- **1:N (uno a molti)**: un elemento di A può essere legato a molti elementi di B. Ciò comporta che negli elementi di B sarà presente la chiave primaria di A;
- **N:M (molti a molti)**: molti elementi di A possono essere legati a molti elementi di B. Per realizzare ciò in un diagramma E-R si crea una terza tabella contenente almeno le chiavi primarie delle due istanze.

Molteplicità: numero di istanze (1 o N)

Partecipazione: definisce il "vigore" del legame. Può essere parziale o totale.

Processo di Progettazione

Il processo di progettazione concettuale ha varie fasi:

- 1) Analisi delle informazioni;
- 2) Specifiche per i dati (quali dati il sistema dovrà raccogliere);
- 3) Specifiche sulle operazioni (Identificare i servizi e le funzionalità del sistema);
- 4) Ipotesi e scelte;

5) Definizione degli strumenti (si può arrivare a definire lo stack tecnologico).

Progettazione Logica

Obiettivo

La progettazione logica ha lo scopo di tradurre lo schema E-R in un modello relazionale, che organizza i dati in tabelle.

Nel modello relazionale, una tabella rappresenta una relazione, una riga rappresenta una tupla (record) e una colonna rappresenta un attributo.

Gli elementi chiave sono:

- **Chiave primaria:** identifica univocamente un'istanza di un'entità;
- **Chiave esterna:** serve a realizzare i collegamenti tra tabelle. Rappresenta una chiave primaria di un'altra tabella;
- **Dominio:** definisce i valori ammessi per ogni attributo.

Regole di Traduzione

Progettazione Concettuale	Progettazione Logica
Entità	Tabella
Associazione 1:N	Chiave esterna nel lato di N
Associazione N:M	Un tabella di collegamento
Associazione 1:1	Scelta basata sulla partecipazione
Attributi multipli (con più valori)	Nuova tabella

Normalizzazione

Normalizzazione

Definizione

La normalizzazione è un processo diviso in più fasi che prevede l'uso di varie tecniche per eliminare le anomalie presenti in una tabella rendendola più efficiente.

Le Anomalie

Un'anomalia è una situazione che può rendere poco efficiente una tabella.

Esse possono essere di 3 tipo:

- **Inserimento**: se nell'inserire una nuova riga si è costretti a inserire info già presenti;
 - **Aggiornamento**: se nell'aggiornare un dato si è costretti ad aggiornare più record;
 - **Cancellazione**: quando, cancellando dei dati, se ne cancellano anche altri che potrebbero servire in futuro.
-

Forme Normali

Le forme normali (FN) sono serie di regole progressive.

1° Forma Normale

Una tabella per essere in prima forma normale:

- Deve essere definita una **chiave primaria**;
- L'**ordine** delle **righe** deve essere **irrilevante**;
- **Non** ci sono **attributi ripetuti** (no colonne uguali);
- **Non** ci sono **righe ripetute**;
- Ogni **attributo** deve essere **atomico** (deve contenere un solo dato).

2° Forma Normale

Una tabella per essere in seconda forma normale:

- Deve essere in **1° FN**;
- **Ogni attributo** non chiave deve **dipendere completamente dall'intera chiave**.

3° Forma Normale

Una tabella per essere in terza forma normale:

- Deve essere in **2° FN**;
- **Non** ci devono essere **dipendenze transitive** (un attributo non chiave che dipende da un altro attributo non chiave che alla fine dipende dalla chiave).

{C -> B -> A | C dipende da B che dipende da A, la chiave primaria.
Quindi C dipende transitivamente da A perché B, da cui poi dipende C,
dipende da A}

PDO

PDO

Definizione

Il PDO (PHP Data Object) è un'estensione del PHP che fornisce un'interfaccia per l'accesso al database. Il PDO ci permette quindi di modificare, inserire, cancellare e recuperare i dati in un database usando uno script PHP.

Fasi del PDO

L'interfacciamento di uno script PHP con un DBMS è composto da più fasi:

1) Connessione a un DB

Si crea un'istanza della classe PDO.

`$pdo = new PDO("hostname del server che ospita il DB", "nome utente", "password utente")`

L'hostname può essere per esempio "localhost".

2) Creazione ed Esecuzione della Query

Questa fase si divide in due sottofasi:

- **Prepare:** il DBMS riceve lo "scheletro" della query e verifica se i campi richiesti esistono e crea un piano di esecuzione;
- **Bind ed execute:** il DBMS prende il "piano" creato prima e ci mette dentro i valori che gli passiamo nel PHP.

PHP

```
// 1. FASE DI PREPARAZIONE (PREPARE)
// Prepariamo il "modello" della query con i segnaposto :email e :password
$sql = "INSERT INTO utenti (email, password) VALUES (:email, :password)";
$stmt = $connection->prepare($sql);

// 2. FASE DI COLLEGAMENTO (BIND)
// Colleghiamo le variabili PHP ai segnaposto della query.
// Specifichiamo che ci aspettiamo delle stringhe (PDO::PARAM_STR).
$emailUtente = "mario.rossi@example.com";
$passwordUtente = password_hash("Segreta123!", PASSWORD_DEFAULT); // Criptiamo la password

$stmt->bindParam(':email', $emailUtente, PDO::PARAM_STR);
$stmt->bindParam(':password', $passwordUtente, PDO::PARAM_STR);

// 3. FASE DI ESECUZIONE (EXECUTE)
// Inviemo i dati al database. execute() restituisce true se l'operazione riesce
if ($stmt->execute()) {
    echo "Utente registrato con successo! ID: " . $connection->lastInsertId();
} else {
    echo "Errore durante l'inserimento.";
}
```

3) *Fetching*

Dopo aver eseguito una query, i dati non sono ancora variabili utilizzabili: sono "parcheeggiati" nel server del database. Il fetching serve a tirarli fuori.

Il fetch legge riga per riga il risultato della query. Se non c'è nulla restituisce false.

PHP

```
// 1. Eseguiamo la query
$stmt = $pdo->query("SELECT nome, prezzo FROM prodotti");

// 2. Facciamo il FETCH riga per riga
while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    // Ad ogni giro, $row è un array che contiene UNA riga
    echo "Prodotto: " . $row['nome'] . " - Prezzo: " . $row['prezzo'] . "€<br>";
}
```

Passaggio PHP $\longleftrightarrow$ HTML

Passaggio PHP ↔ HTML

Per inviare dati a uno script PHP si usa il tag **<form>**.

Ci sono più modo di inviare i dati, principalmente si usano i metodi GET e POST.

FORM

Il tag **<form>** prevede due attributi principali:

- **Action:** URL del file PHP che riceverà i dati;
- **Method:** il metodo con cui invieremo i dati;

Ogni elemento di input (casella di testo, checkbox...) deve avere un attributo "name", che rappresenta la variabile sulla quale si salva quel determinato l'input.

GET

Usando il metodo GET, i dati inviati tramite form saranno visibili sull'URL. Ciò è utile quando si manda una piccola quantità di dati e non serve nasconderli. Usato più per eseguire ricerche o filtrare i risultati. Tutti casi in cui non si modificano valori nel DB.

I dati verranno salvati nella variabile superglobale associativa \$_GET.

POST

Usano il metodo POST, invece, i dati inviati saranno nascosti in quando verranno inviati nel body della richiesta e non nell'URL. Ciò non significa che sia sicuro, perché comunque la richiesta non verrà criptata. Inoltre può trasportare una quantità quasi illimitata di dati.

I dati verranno salvati nella variabile superglobale associativa \$_POST.

Cookie

Cookie

Definizione

Un cookie è un pacchetto di dati (sotto forma di piccoli file di testo) che il server richiede al browser di memorizzare. Essi quindi sono memorizzati nelle macchine del client e contengono nomi e valori e una validità temporale. I cookie servono ad aggirare il problema del protocollo HTTP che è stateless (non conserva le informazioni sulla comunicazione).

Finalità dei Cookie

I cookie possono distinguersi in base allo scopo che hanno:

- **Tecnici**: sono cookie strettamente necessari al funzionamento di un sito/applicazione;
 - **Di Proliferazione**: sono usati per creare un profilo dei tuoi interessi per pubblicità mirate;
 - **Di Terzi (o analitici)**: sono usati dai proprietari dei siti per analizzare informazioni su di essi (es. quante persone lo visitano)
-

Tipi di Cookie

I cookie si possono distinguere per provenienza e per durata:

Per durata

Abbiamo due tipi di cookie:

- **Session cookie**: Sono temporanei. Si cancellano una volta chiuso il browser;
- **Cookie Persistenti**: Hanno una data di scadenza prestabilita.

Per provenienza

Abbiamo anche qui due tipi di cookie:

- **Prime Parti**: creati dal sito che si sta visitando;
 - **Terze Parti**: creati da domini diversi da quello in cui ti trovi (es. banner pubblicitario).
-

Come si Gestiscono

Si usa la funzione `setcookie` per creare, modificare o cancellare i cookie.

I dati dei cookie verranno salvati nella variabile superglobale associativa `$_COOKIE`.

Se vuoi saperne di più consulta https://www.w3schools.com/php/php_cookies.asp perché questo è un manuale teorico 😊.

Viste

Viste

Definizione

Sono tabelle che sono definite solo logicamente, non occupano memoria fisica.
Servono a fornire una semplificazione di una realtà complessa.

Obiettivo

Fornire una semplificazione di una realtà complessa.

Hanno due funzioni principali:

- proteggere i dati;
- semplificare la gestione di query complesse.

```
CREATE VIEW DA_ORDINARE AS
```